

Projeto da Disciplina – Ciência de Dados Aplicada ao Futebol

Este plano detalha os trabalhos práticos (TPs) a serem entregues, seus pesos na avaliação final, datas, e os requisitos específicos para cada etapa do projeto, garantindo uma progressão lógica desde a exploração inicial até o relatório científico final.

TP1 - Proposta de Pesquisa (Peso: 10 Pontos)

Peso: 10 Pontos

Requisito de Entrega: Deverá ser entregue um *pdf*.

Data de entrega: 28/04/2026

O objetivo da proposta é ter uma estrutura inicial e um plano detalhado para um projeto de pesquisa completo que será desenvolvido e executado pelos alunos ao longo da disciplina.

A proposta deve conter as seguintes seções, apresentadas de forma clara e estruturada:

1. **Introdução:** A introdução deve fornecer uma breve visão geral do problema de pesquisa, a motivação para conduzir o estudo e contextualizar a área de aplicação no futebol e as questões ou hipóteses específicas de pesquisa que o projeto visa responder.
2. **Pergunta de Pesquisa:** Esta seção deve apresentar a pergunta central que o projeto busca responder. É crucial que a pergunta foque no problema a ser resolvido ou no *insight* a ser gerado, contextualizando os dados a serem utilizados, e não nas tecnologias específicas da solução.
3. **Trabalhos Relacionados:** Nesta seção, os alunos devem realizar uma busca e revisão bibliográfica por trabalhos relacionados ao tópico escolhido. A revisão deve mencionar como os trabalhos abordados se assemelham, diferem e/ou serão utilizados como base ou inspiração metodológica para o projeto proposto.
4. **Metodologia de Pesquisa:** Esta seção deve esboçar o design da pesquisa, detalhando as fontes de dados (origem, tipo e volume), as etapas de pré-processamento e as técnicas de análise de dados (modelos de *Machine Learning*, análises estatísticas, etc.) que serão utilizadas no estudo. Os alunos também devem justificar suas escolhas e explicar por que esses métodos são apropriados para responder à pergunta de pesquisa.
5. **Resultados Esperados:** Aqui, os alunos devem descrever os resultados esperados do estudo, incluindo quaisquer hipóteses que serão testadas, as métricas de avaliação e as possíveis implicações práticas dos resultados, no contexto de clubes de futebol e outros agentes da indústria (e.g., *scouting*, desempenho tático, análise de mercado).
6. **Conclusão:** A conclusão deve resumir os principais pontos da proposta e fornecer uma justificativa clara e convincente para por que o projeto é importante, relevante para a Ciência de Dados e vale a pena ser desenvolvido no âmbito da disciplina.

7. **Referências:** Finalmente, os alunos devem fornecer uma lista completa de referências citadas ao longo da proposta, utilizando um formato de citação consistente (e.g., ABNT, APA).

TP2 - Análise Exploratória dos Dados (AED)

Peso: 10 Pontos

Requisito de Entrega: Deverá ser entregue um *notebook* (Jupyter, Colab, etc.) **e/ou** código Python bem documentado.

Data de entrega: 17/05/26

Escopo e Objetivo: Esta etapa é fundamental para a imersão no conjunto de dados. O objetivo é familiarizar-se com as variáveis, identificar a qualidade dos dados e começar a formar hipóteses. O código entregue deve demonstrar:

1. **Carregamento e Limpeza Inicial de Dados:** Tratamento de valores ausentes, *outliers* e inconsistências.
2. **Estatísticas Descritivas:** Resumos numéricos e categóricos das principais variáveis.
3. **Visualização Exploratória:** Gráficos e tabelas que ajudem a identificar padrões, anomalias e a distribuição das variáveis relevantes para a proposta do projeto.
4. **Contextualização:** A exploração deve estar intrinsecamente ligada à Pergunta de Pesquisa ou ao problema de negócio definido no projeto.

A entrega deve preparar o terreno de forma sólida para as etapas subsequentes de pré-processamento e modelagem.

TP3 - Modelagem e Análise de Dados (Iteração Intermediária)

Peso: 10 Pontos

Requisito de Entrega: Deverá ser entregue um **relatório em formato de Apresentação** (*slides* ou material visual) com duração máxima de **5 minutos** (apresentação oral, se houver).

Data de entrega: 02/06/26

Escopo e Objetivo: Este TP serve como um ponto de checagem crucial para validar o progresso do projeto e receber *feedback* antes da entrega final. O relatório de 5 minutos deve ser conciso e focado, abordando:

1. **Estratégia de Modelagem:** Quais técnicas ou modelos estão sendo testados (ex: Regressão, Classificação, *Clustering*).
2. **Insights Preliminares:** O que foi aprendido a partir dos dados até o momento.
3. **Métricas Iniciais:** Resultados preliminares, incluindo as métricas de avaliação

escolhidas (e.g., *Accuracy*, F1-Score, RMSE, etc.) e a justificativa para a escolha dessas métricas.

4. **Próximos Passos:** Um cronograma claro dos próximos passos de refinamento, incluindo novas iterações de modelagem, *tuning* de hiperparâmetros ou estratégias adicionais a serem exploradas.

O entregável principal é o material visual, que será avaliado pela clareza, objetividade e profundidade na comunicação do estado atual do projeto.

TP4 - Apresentação Final e Slides (*DemoDay*)

Peso: 15 Pontos

Requisito de Entrega: Apresentação completa de 15 minutos. O entregável são os *slides*, mas a **apresentação oral** e a **performance no *DemoDay*** são componentes essenciais que **entram na nota**.

Data de entrega: 18/06/26

Escopo e Objetivo: O *DemoDay* é o momento de sintetizar e apresentar o trabalho completo para uma audiência técnica e/ou gerencial. A apresentação deve ser coesa, visualmente atraente e didática, cobrindo:

1. **Introdução e Contexto:** O problema de pesquisa/negócio abordado e a motivação do projeto.
2. **Metodologia:** Descrição das etapas de pré-processamento de dados e as técnicas de Modelagem de Dados utilizadas.
3. **Resultados Principais:** Apresentação clara dos resultados obtidos, das métricas finais e da comparação com a *baseline*.
4. **Conclusões e Implicações Práticas:** Discussão sobre o significado dos resultados e as **implicações práticas** (*value proposition*), ou seja, como o projeto resolve o problema inicial ou gera novo conhecimento.

A avaliação considerará tanto a qualidade do material (*slides*) quanto a clareza, eloquência e domínio técnico demonstrado durante a apresentação oral.

TP5 - Relatório Final (Modelo SBC - Artigo Científico)

Peso: 15 Pontos (15% da nota final)

Requisito de Entrega: Documento escrito no **formato de artigo científico**, seguindo o **modelo de *templates* da SBC** (Sociedade Brasileira de Computação), similar ao formato de submissão do FAME'26.

Data de entrega: 25/06/26

Escopo e Objetivo: Este é o entregável de formalização científica do projeto. O relatório deve ser um documento técnico robusto, completo e rigoroso, detalhando todo o processo e resultados. Deve conter obrigatoriamente as seguintes seções estruturadas:

1. **Introdução:** Contextualização, definição do problema, pergunta de pesquisa e organização do artigo.
2. **Trabalhos Relacionados (*Related Work*):** Revisão bibliográfica dos estudos e técnicas anteriores relevantes que fundamentam a metodologia.
3. **Metodologia:** Descrição detalhada do conjunto de dados, pré-processamento, *pipeline* de experimentação e modelos utilizados.
4. **Resultados e Discussão:** Apresentação rigorosa dos resultados quantitativos e qualitativos, acompanhada de sua interpretação e comparação com o estado da arte.
5. **Aplicações (Implicações Práticas):** Discussão sobre como o modelo ou o *insight* pode ser aplicado no mundo real (ex: produção, tomada de decisão).
6. **Conclusão e Trabalhos Futuros:** Resumo das principais descobertas, contribuições do trabalho e sugestões para continuidade da pesquisa.
7. **Referências Bibliográficas:** Lista completa e formatada das fontes citadas.

A avaliação focará na profundidade da análise, no rigor científico, na clareza da escrita e na aderência ao formato da SBC.